

METODY TECHNICKÉ DIAGNOSTIKY

OBSAH

1 Technická diagnostika	3
1.1 Vibrodiagnostika	3
1.1.1 Akcelerometry	5
1.1.2 Zdroje vibrací.....	6
1.2 Akustická diagnostika.....	7
1.2.1 Mikrofony.....	7
1.2.2 Vliv prostředí na měření.....	7
1.2.3 Způsob měření	7
1.2.4 Rychlá Furierova transformace – FFT	7
1.2.5 Měření pomocí akustické diagnostiky	8
2 Technická diagnostika vozidel	9
2.1 Sériová a paralelní diagnostika	9
2.2 Senzory v automobilu.....	9
2.3 Pomocné systémy vozidel.....	10
2.3.1 ABS – Anti-Lock Braking System.....	10
2.3.2 ASR – Anti-Slip Regulation.....	11
2.3.3 ESP – Electronic Stability Program.....	11
Zdroje.....	13

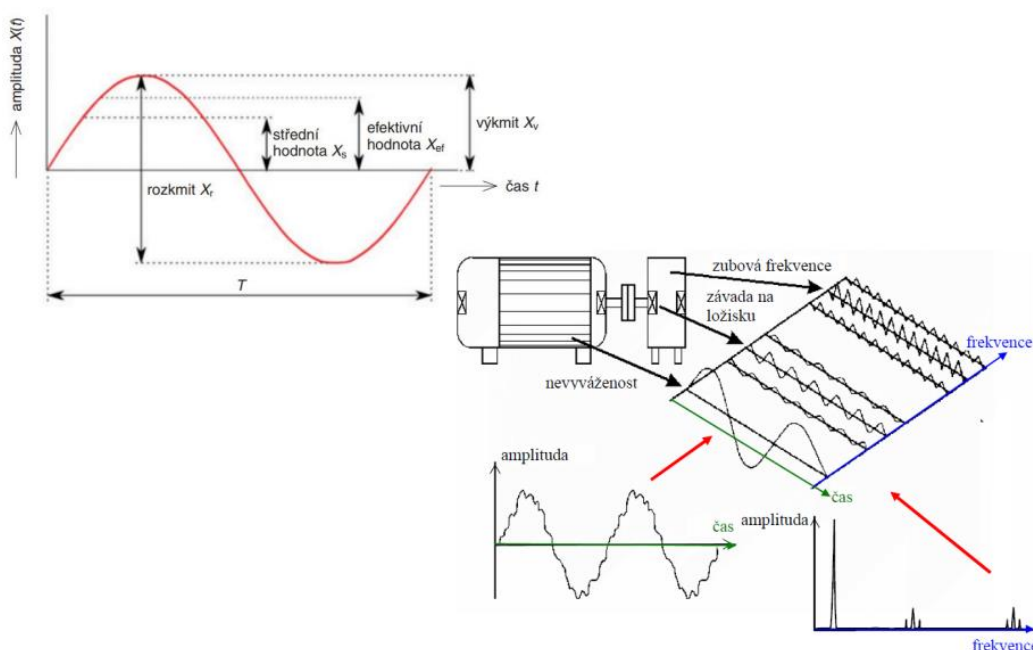
1 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA

- Technickou diagnostiku využíváme k zjištění stavu strojů a nástrojů v případě jejich špatného chování či ji využíváme pravidelně, abychom předešli chybám a i např. požáru či výbuchu.

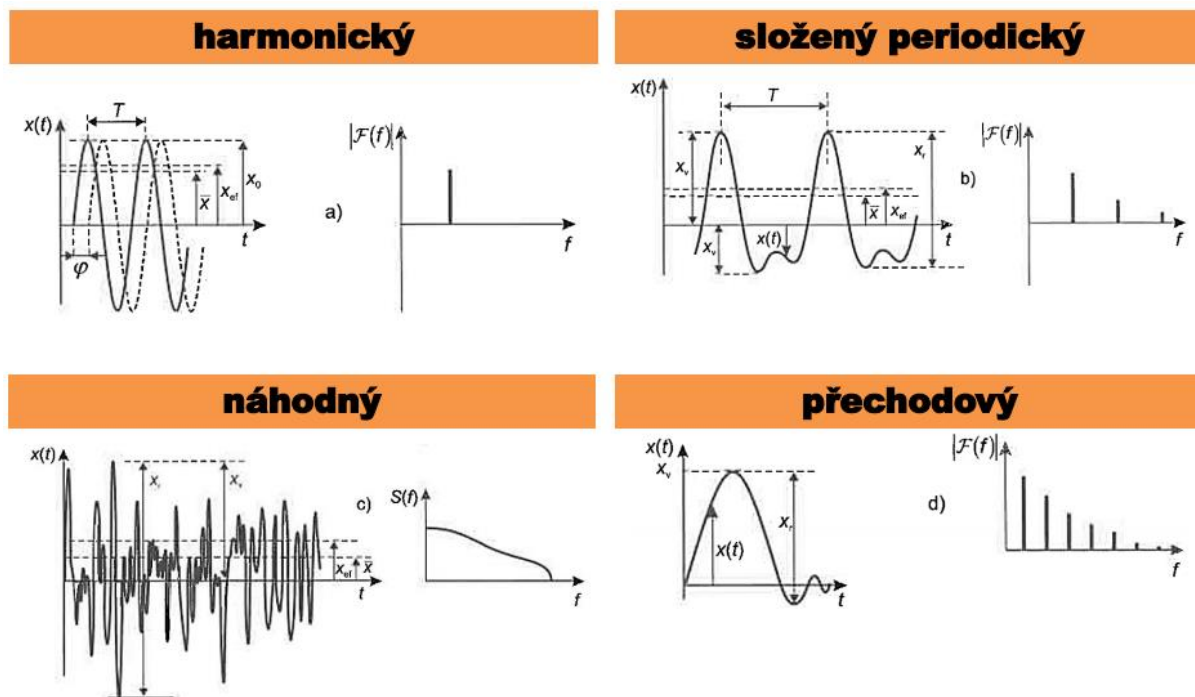
1.1 Vibrodiagnostika

- Pomocí vibrodiagnostiky měříme vibrace stroje. K měření vibrací využíváme akcelerometry.

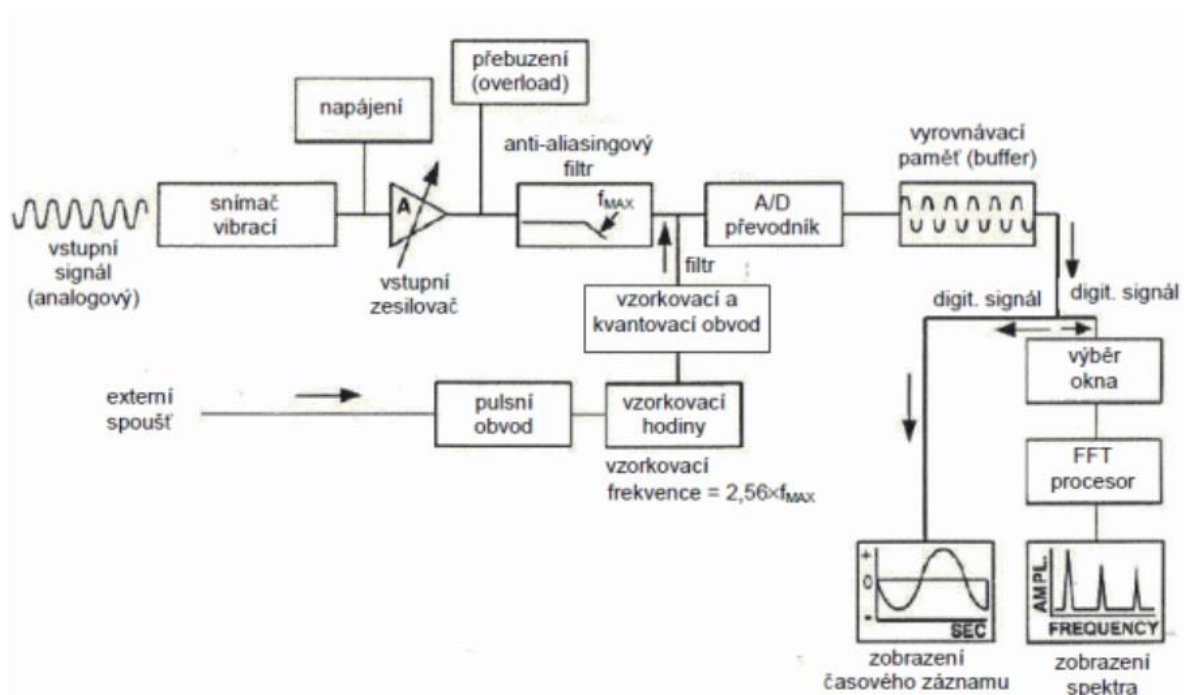
- Každý stroj vibruje – i např. budovy vibrují (na velmi nízké frekvenci). Vibrace stroje se skládají z prvků uvnitř stroje – vibrace jsou tedy např. u soustruhu složeny pohybem supportu, odebráním třísky, motorem, ložisky apod. Ve chvíli zprovoznění stroje známe frekvence kmitů jednotlivých částí stroje. Ve chvíli chyby jsme tedy schopni porovnat změřený signál a zjistit, jaká z jeho částí neodpovídá správnému chodu.



Obrázek 1 - Příklad vibrodiagnostiky a rozložení získaného signálu



Obrázek 2 - Různé druhy signálu

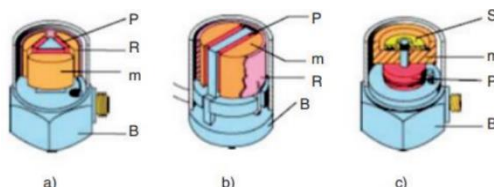


Obrázek 3 - Schéma vibrodiagnostiky

1.1.1 AKCELEROMETRY

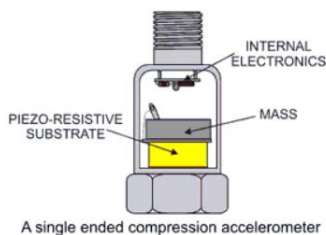
- K měření vibrací nejčastěji využíváme akcelerometry. Akcelerometry mohou být piezoelektrické – vibrace rozkmitávají piezokrystal (pro frekvence vyšší než 0,1 Hz), který generuje elektrické napětí, piezorezistivní – vibrace mění odpor a akcelerometry s proměnnou kapacitou – vibrace mění kapacitu.

- Piezoelektrické akcelerometry dělíme na tři typy a) delta shear, b) planar shear, c) snímač s centrálním tlakovým namáháním.



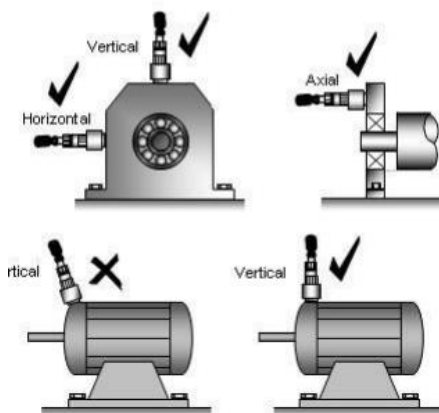
Obrázek 4 - Typy piezoelektrických akcelerometrů

- Piezorezistivní akcelerometry nejsou náročné na prostor a umí měřit i frekvenci 0 Hz – stálá akcelerace.



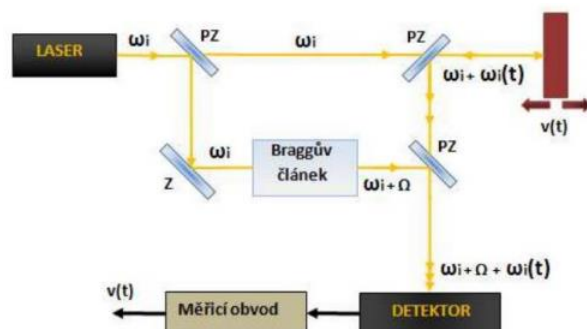
Obrázek 5 - Měření pomocí piezorezistivního akcelerometru

- Akcelerometry přikládáme pouze vertikálně či horizontálně na měřený objekt. Můžeme je přidělovat několika způsoby s vysokým či nízkým vlivem na měření – ruční akcelerometry, magnetické akcelerometry, přilepení včelám voskem, oboustrannou lepicí páskou, přilepením šroubem či pomocí závrtného šroubu.



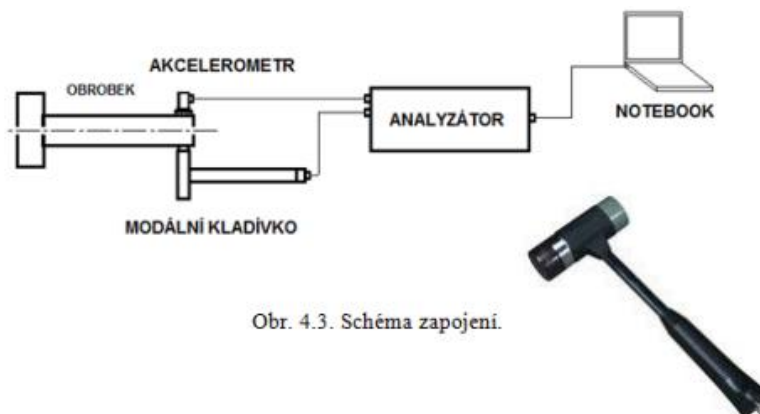
Obrázek 6 - Způsob měření pomocí akcelerometru

- Laserový interferometrický akcelerometr je konstrukcí podobný laserovému interferometru – senzor polohy. Využívá polopropustných zrcadel a jejich odrazu k zjištění vibrací stroje. Nevýhodou je měření vibrací nad 30 Hz.



Obrázek 7 - Laserový interferometrický vibrometr

- Modální kladívko se využívá k vybuzení vibrací, které snímá akcelerometr a analyzátor určuje vibrace stroje.



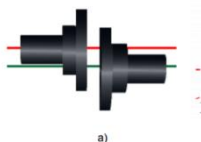
Obr. 4.3. Schéma zapojení.

Obrázek 8 - Měření pomocí modálního kladívka, akcelerometru a analyzátoru

1.1.2 ZDROJE VIBRACÍ

- Obvyklými zdroji vibrací je nesouosost – posunutí či úhlová, nevyváženost či uvolněné základy.

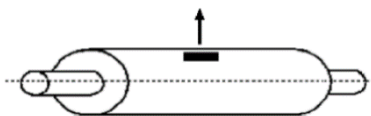
- **posunutí (radiální přesazení)**



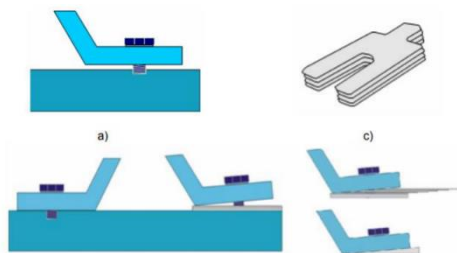
- **úhlová nesouosost (axiální přesazení)**



Obrázek 9 - Nesouosost



Obrázek 10 - Nevýváženost



Obrázek 11 - Uvolnění základy

1.2 Akustická diagnostika

- Pokud nelze využít akcelerometry, využíváme akustickou diagnostiku – vibrace generují akustické vibrace, které lze pomocí mikrofónů měřit. Přístroje pro akustickou diagnostiku se nazývají zvukoměry.

1.2.1 MIKROFONY

- Mikrofon je nejdůležitější částí zvukoměru a od jeho kvality se odvíjí přesnost měření.

- Dnes využíváme často kondenzátorový mikrofon – vlivem akustických vln se prohýbá membrána uvnitř mikrofónu, která mění kapacitu. Výhodou tohoto mikrofónu je vysoká citlivost a provozní stálost (malý vliv např. teploty).

1.2.2 VLIV PROSTŘEDÍ NA MĚŘENÍ

- Na mikrofony má vliv především vítr – eliminace pomocí krytu, vlhkost – od 90 % výše, teplota, mechanické chvění či elektrostatická a magnetická pole – stínění.

1.2.3 ZPŮSOB MĚŘENÍ

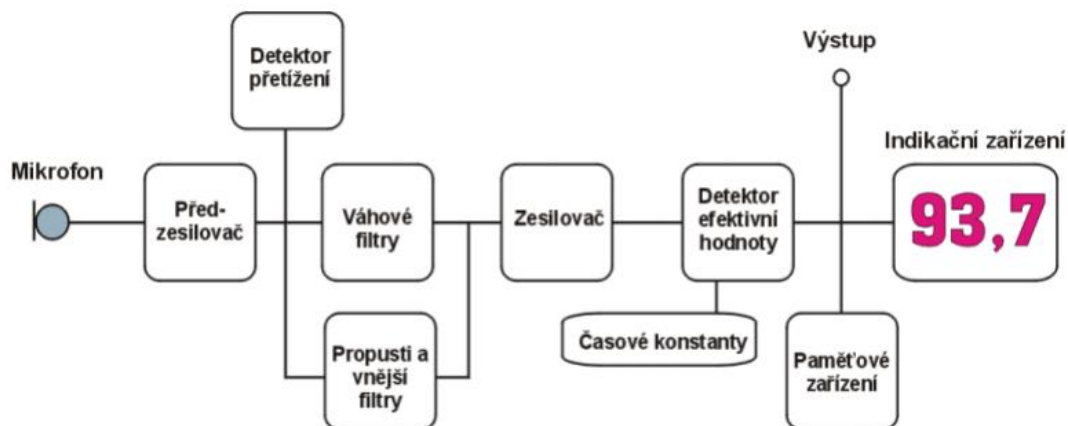
- Při akustické diagnostice využíváme lineární a exponenciální průměrování.
- Lineární průměrování vyžaduje nastavený čas, za který měří měřidlo zvuk a indikuje průměrnou hodnotu.
- Exponenciální průměrování využívá neustálé měření, kdy se indikuje průměrná hodnota po určitém čase.

1.2.4 RYCHLÁ FURIEROVA TRANSFORMACE - FFT

- Rychlou Furierovu transformaci využíváme pro to, abychom ze změřeného signálu získali signál, který lze diagnostikovat. Diagnostika pomocí Furierovy transformace totiž zabere několikanásobně méně času a je přehlednější.

1.2.5 MĚŘENÍ POMOCÍ AKUSTICKÉ DIAGNOSTIKY

- Při měření využíváme oproti vibrodiagnostice váhové filtry, které slouží k úpravě vstupního signálu. Zároveň využíváme i filtry a propusti k eliminování rušivých signálů.



Obrázek 12 - Schéma zvukoměru

2 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA VOZIDEL

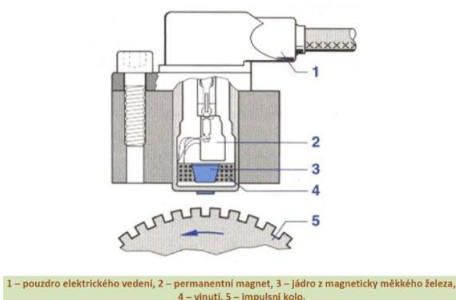
- Technickou diagnostiku vozidel využíváme k zjištění stavu a provozuschopnosti vozidla.
- Využíváme EOBD – European On Board Diagnostic – jedná se o normu, která určuje výrobcům způsob diagnostiky automobilu. Dříve se využívalo několik různých morem a bylo potřeba zajet ke specializovanému servisu pro diagnostiku vozidla.
- Autodiagnostika umí zobrazit výrobce, datum programování, výpis chyb a záznamu s chybami či čtení naměřených hodnot.

2.1 Sériová a paralelní diagnostika

- Sériová diagnostika slouží k diagnostice pomocí sériové linky – CAN přes řídicí jednotku. Umožňuje čtení závad, mazání či resetování řídicí jednotky a nastavování hodnot.
- Paralelní diagnostika se využívá k přímému čtení hodnot z čidel.

2.2 Senzory v automobilu

- V automobilu najdeme akcelerometry a otáčkoměry k měření rychlosti, lambda sondy k měření emisí, senzory deště k automatickému zapnutí stěračů, senzor natočení volantu, kol, hřídele, senzory množství paliva či parkovací senzory apod.
- Dešťový snímač využívá fotodiodu a vysílající diodu. Když neprší a je čelní sklo suché, na fotodiodu dopadá určitá intenzita paprsků z vysílající diody. V případě, že prší a sklo je mokré, část paprsků projde skrz kapky, tudíž na fotodiodě je menší intenzita paprsků. Výpočetní technika při určité hodnotě intenzity vyhodnotí déšť, sepne stěrače, může i zavřít okénka.
- Indukční senzor měření otáček měří úhlovou rychlost a zároveň sleduje polohu kola. Podstatou měření je působení magnetického toku v magnetického (budícího) obvodu stálého magnetu na cívku. Měřená neelektrická veličina působí na rychlost změny magnetického toku souvisejícího se závitů pevné cívky. Změna magnetického toku se změnou odporu magnetického obvodu. => výstupní napětí senzoru úměrné rychlosti pohybující se feromagnetické části (impulsní kolo). Aktivní senzor otáček je ovšem přesnější. Zuby na impulsním kole jsou nahrazeny magnety a při měření se využívá nejčastěji hallova sonda.



Obrázek 13 - Indukční senzor otáček

- Lambda sonda snímá výfukové plyny, které porovnává s okolním vzduchem. Díky výchozím parametrům určuje poměr paliva a vzduchu, kterým snižuje škodlivé emise.



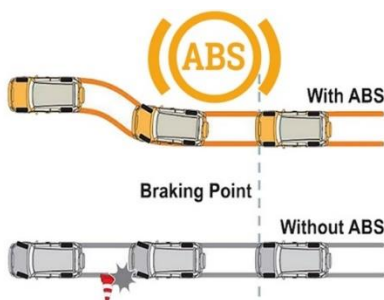
Obrázek 14 - Lambda sonda

2.3 Pomocné systémy vozidel

- Pomocné systémy vozidel slouží k jednoduššímu ovládání vozidla a pomoci zvládnutí složitých situací, při kterých může řidič zpanikařit.

2.3.1 ABS - ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

- ABS – Anti-Lock Braking System je tzv. antiblokovací brzdový systém. Jedná se o systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabráňuje zablokování kol při brždění, kdy by jinak mohlo dojít ke ztrátě přilnavosti pneumatik k vozovce (a auto by jelo „jak sáňky“) a umožňuje tím zachování stability a ovladatelnosti v rizikových situacích. Největší brzdná síla je přenášena právě na mezi přilnavosti (adhezi), kdy po překročení klesá. Systém v podstatě dávkuje brzdy, kola se pomalu dotáčí a dochází tak k maximálnímu brzdnému účinku, proto při prudkém brždění nás tento systém „kope“ zpět brzdovým pedálem.



Obrázek 15 - Brzdění bez a s ABS systémem

2.3.2 ASR - ANTI-SLIP REGULATION

- Anti-slip regulation je tzv. systém regulace prokluzu kol. Je rozšířením systému ABS a jedná se o zařízení zabráňující protáčení hnacích kol, čímž je zajištěna ovladatelnost a stabilita při akceleraci. Pomocí senzorů pozná prokluzující kolo a sníží tak kroutící moment přenášený na kola do stavu, kdy vozidlo zpět získá směrovou stabilitu.



Obrázek 16 - Symbol ASR/ESP

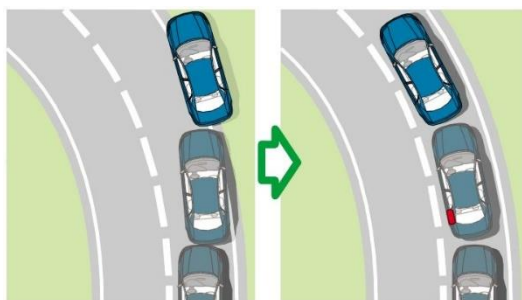
2.3.3 ESP - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

- Electronic stability program je tzv. elektronický stabilizační program, který je rozšířením systémů ABS a ASR. Program pomáhá stabilizovat vozidlo pomocí přibrzdění některého z kol a snížení kroutícího momentu na zmíněném kole, čímž zabráňuje smyku vozidla. Program shromažďuje rychlosti jednotlivých kol, kroutící moment motoru a natočení volantu a dle těchto dat vyhodnocuje, zdali není vozidlo ve smyku. Nejčastěji se využívá při reakci řidiče na překážku.

- Pozn. k obrázkům – červené kolo je přibrzděno.



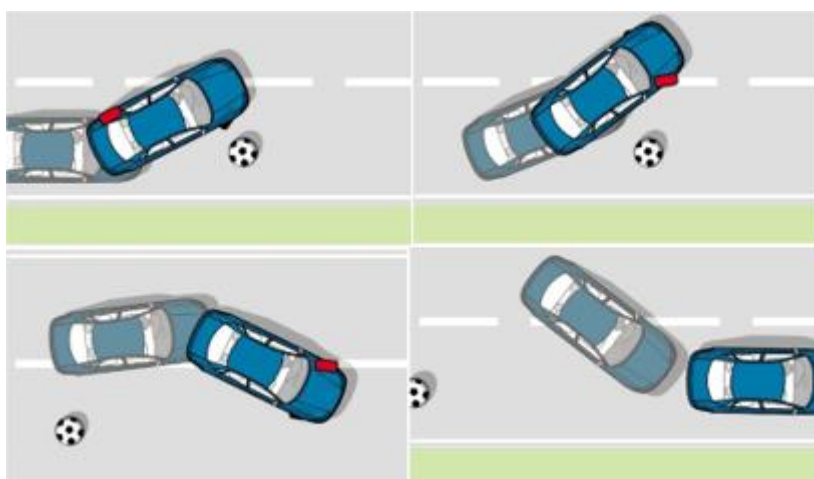
Obrázek 17 - Vyhýbací manévr bez a s ESP



Obrázek 18 - ESP při nedotáčivosti



Obrázek 19 - ESP při přetáčivosti



Obrázek 20 - Vyhýbací manévr pomocí ESP

ZDROJE